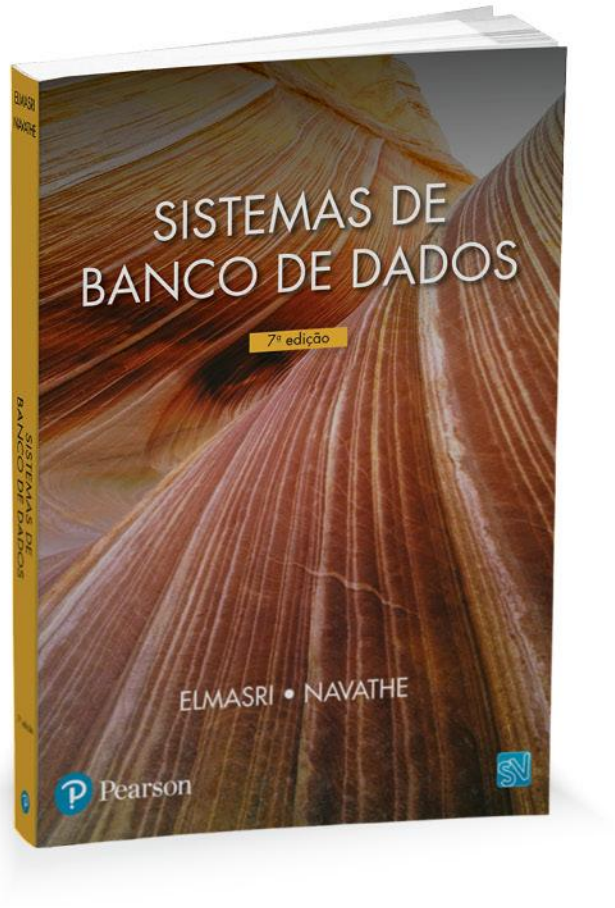
Conceitos e arquitetura do sistema de banco de dados



Modelos de dados, esquemas e instâncias



- Uma característica fundamental da abordagem de banco de dados é que ela oferece algum nível de abstração.
- A **abstração de dados** geralmente se refere à supressão de detalhes de organização e armazenamento, destacando os recursos essenciais para melhor conhecimento desses dados.
- Um **modelo de dados** oferece os meios necessários para alcançar essa abstração.
- **Modelos de dados de alto nível** ou **conceituais** oferecem conceitos próximos ao modo como muitos usuários percebem os dados.
- Os **modelos de dados de baixo nível** ou **físicos** oferecem conceitos que descrevem os detalhes de como os dados são armazenados no computador, em geral em discos magnéticos.

Modelos de dados, esquemas e instâncias



- Entre esses dois extremos está uma classe de **modelos de dados representativos** (ou de **implementação**).
- Oferece conceitos que podem ser facilmente entendidos pelos usuários finais, mas que não está muito longe do modo como os dados são organizados e armazenados no computador.
- Os modelos de dados representativos ou de implementação são os usados com mais frequência nos SGBDs comerciais tradicionais.
- Podemos considerar o modelo de dados de objeto como um exemplo de uma nova família de modelos de dados de implementação de nível mais alto e que são mais próximos dos modelos de dados conceituais.

Modelos de dados, esquemas e instâncias



- Em um modelo de dados, é importante distinguir entre a descrição do banco de dados e o próprio banco de dados.
- A descrição de um banco de dados é chamada de **esquema do banco de dados**, que é especificado durante o projeto e não se espera que mude com frequência.
- A representação de um esquema é chamada de **diagrama de esquema**.
- Chamamos cada objeto no esquema — por exemplo, ALUNO ou DISCIPLINA — de construtor do esquema.
- Um diagrama de esquema representa apenas alguns aspectos de um esquema, como os nomes de tipos de registro e itens de dados, e alguns tipos de restrições.

Modelos de dados, esquemas e instâncias



- Diagrama de esquema:

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso

DISCIPLINA

Nome_disciplina	Numero_ disciplina	Creditos	Departamento

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito

TURMA

Identificador_turma	Numero_ disciplina	Semestre	Ano	Professor

REGISTRO_NOTA

Numero_aluno	Identificador_turma	Nota

Modelos de dados, esquemas e instâncias



- Quando definimos um novo banco de dados, especificamos seu esquema apenas para o SGBD.
- Nesse ponto, o estado correspondente é o *estado vazio*, sem dados.
- Obtemos o *estado inicial* do banco de dados quando ele é **populado** ou **carregado** com os dados iniciais.
- Daí em diante, toda vez que uma operação de atualização é aplicada ao banco de dados, obtemos outro estado.
- Em qualquer ponto no tempo, o banco de dados tem um *estado atual*.
- O SGBD é parcialmente responsável por garantir que todo estado do banco de dados seja um **estado válido** — ou seja, um estado que satisfaça a estrutura e as restrições especificadas no esquema.

Arquitetura de três esquemas e independência de dados



- Três características importantes da abordagem de banco de dados são:

1. uso de um catálogo para armazenar a descrição (esquema) do banco de dados de modo a torná-lo autodescritivo,

2. isolamento de programas e dados (independência entre dados e operação do programa) e

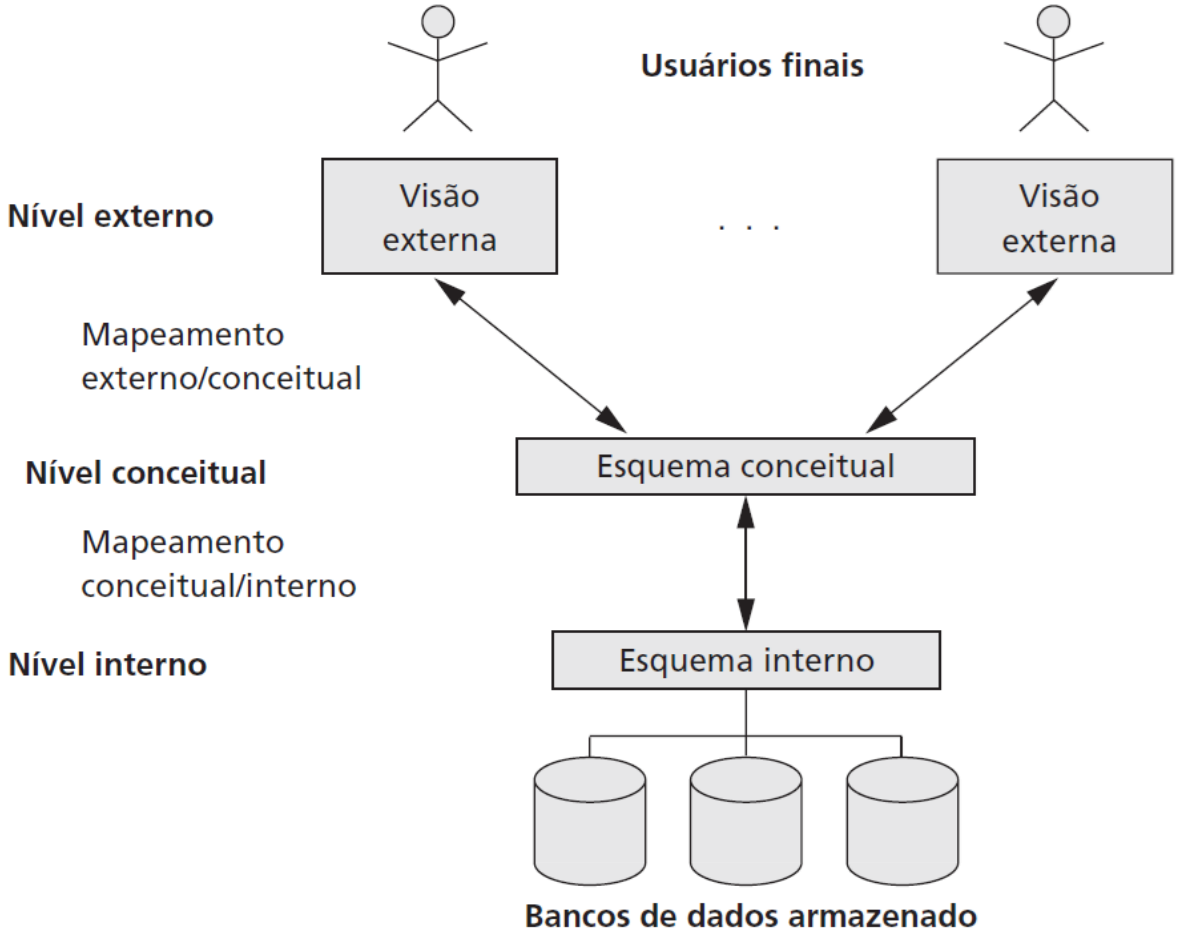
3. suporte para múltiplas visões do usuário.

- Uma arquitetura para sistemas de banco de dados, chamada **arquitetura de três esquemas,** foi proposta para ajudar a alcançar e a visualizar essas características.

Arquitetura de três esquemas e independência de dados

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

- A arquitetura de três esquemas:



Arquitetura de três esquemas e independência de dados



- A arquitetura de três esquemas pode ser usada para explicar melhor o conceito de **independência de dados**.

- Podemos definir dois tipos de independência de dados:

1. **Independência lógica de dados** é a capacidade de alterar o esquema conceitual sem ter de alterar os esquemas externos ou os programas de aplicação.

2. **Independência física de dados** é a capacidade de alterar o esquema interno sem ter de alterar o esquema conceitual.

- Em geral, a independência física de dados existe na maioria dos bancos de dados e ambientes de arquivo, nos quais detalhes físicos e de hardware são ocultados do usuário.

Linguagens e interfaces do banco de dados



- Em muitos SGBDs, em que não é mantida nenhuma separação estrita de níveis, uma linguagem, chamada **linguagem de definição de dados** (**DDL**), é usada pelo DBA e pelos projetistas de banco de dados para definir os dois esquemas.

- Outra linguagem, a **linguagem de definição de armazenamento** (**SDL**), é utilizada para especificar o esquema interno.

- Para uma verdadeira arquitetura de três esquemas, precisaríamos de uma terceira linguagem, a **linguagem de definição de visão** (**VDL**).

- Esta, especifica visões do usuário e seus mapeamentos ao esquema conceitual, mas na maioria dos SGBDs a DDL é usada para definir tanto o esquema conceitual como o externo.

Linguagens e interfaces do banco de dados



- Quando os esquemas do banco de dados são compilados e o banco é populado com dados, os usuários precisam de alguma forma para manipulá-lo.

- O SGBD oferece um conjunto de operações ou uma linguagem chamada **linguagem de manipulação de dados** (**DML**) para essas finalidades. Existem dois tipos de DML:

1. DML de **alto nível** ou **não procedural** pode ser utilizada para especificar operações de banco de dados complexas de forma concisa.

2. Uma DML de **baixo nível** ou **procedural** recupera registros individuais ou objetos do banco de dados e processa cada um deles separadamente.

Linguagens e interfaces do banco de dados



- As interfaces amigáveis oferecidas por um SGBD podem incluir:

1. Interfaces baseadas em menu para clientes web ou de navegação
2. Aplicativos para dispositivos móveis
3. Interfaces baseadas em formulário
4. Interfaces gráficas com o usuário
5. Interfaces de linguagem natural
6. Pesquisa do banco de dados baseada em palavra-chave
7. Entrada e saída de voz
8. Interfaces para usuários paramétricos
9. Interfaces para o DBA

O ambiente do sistema de banco de dados



Módulos componentes do SGBD

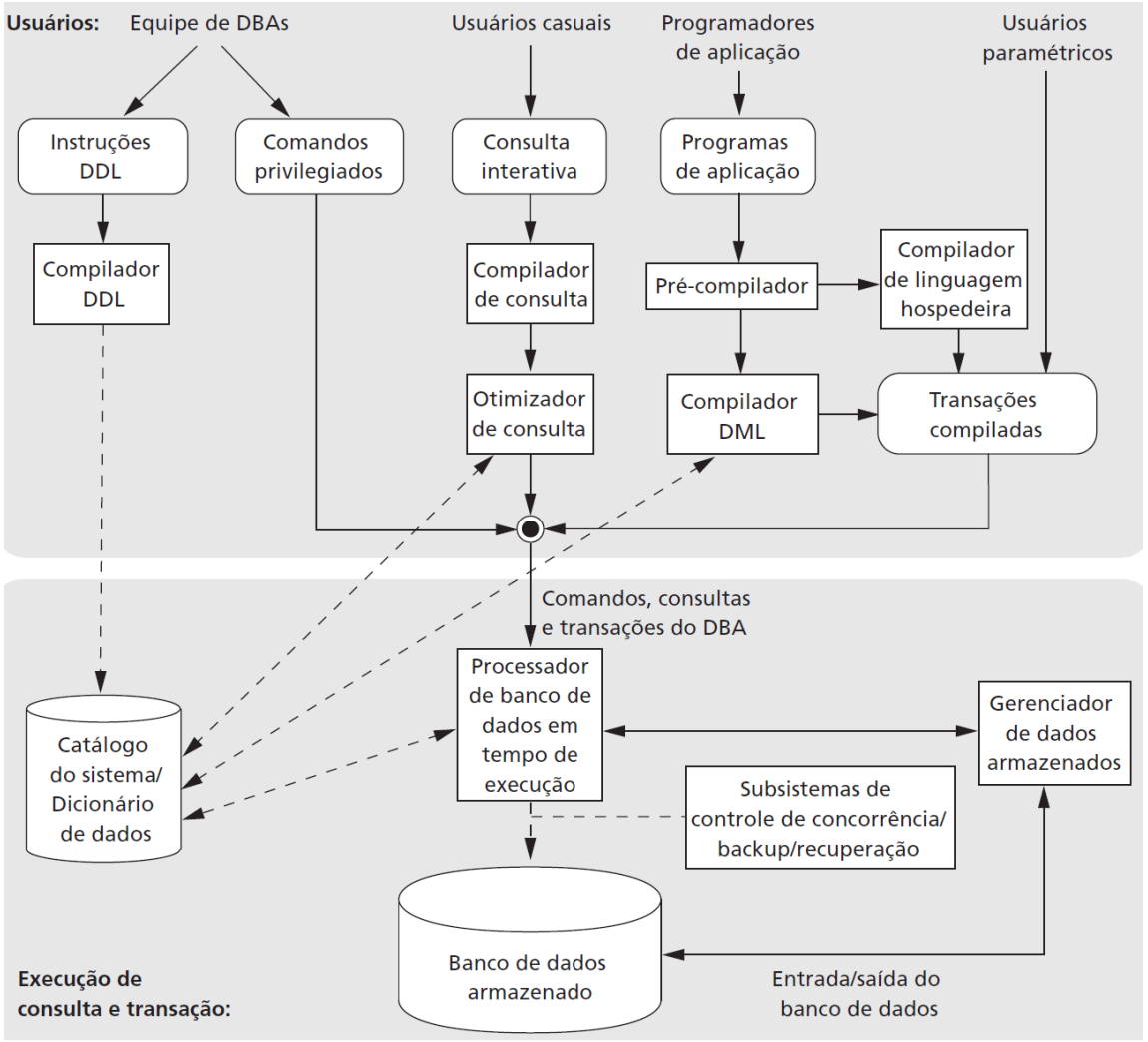
- A figura a seguir ilustra, de uma forma simplificada, os componentes típicos do SGBD.
- A figura está dividida em duas partes.
- A parte superior refere-se aos diversos usuários do ambiente de banco de dados e suas interfaces.
- A parte inferior mostra os módulos internos do SGBD, responsáveis pelo armazenamento de dados e processamento de transações.
- A figura não pretende descrever um SGBD específico; ao contrário, ela ilustra seus módulos básicos.

O ambiente do sistema de banco de dados

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE



O ambiente do sistema de banco de dados



Utilitários do sistema de banco de dados

- Os utilitários comuns têm os seguintes tipos de funções:

1. **Carga**. É usado para carregar os arquivos de dados existentes no banco de dados.

2. ***Backup***. Cria uma cópia de segurança do banco de dados.

3. **Reorganização do armazenamento do banco de dados**. Pode ser usado para reorganizar um conjunto de arquivos do banco de dados em diferentes organizações de arquivo e cria novos caminhos de acesso para melhorar o desempenho.

4. **Monitoração de desempenho**. Monitora o uso do banco de dados e oferece estatísticas ao DBA.

O ambiente do sistema de banco de dados



Ferramentas, ambientes de aplicação e facilidades de comunicações

- Ferramentas **CASE** são usadas na fase de projeto dos sistemas de banco de dados.

- Um **sistema de dicionário de dados** (ou de **repositório de dados**) armazena decisões do projeto, padrões de uso, descrições do programa de aplicação e informações do usuário.

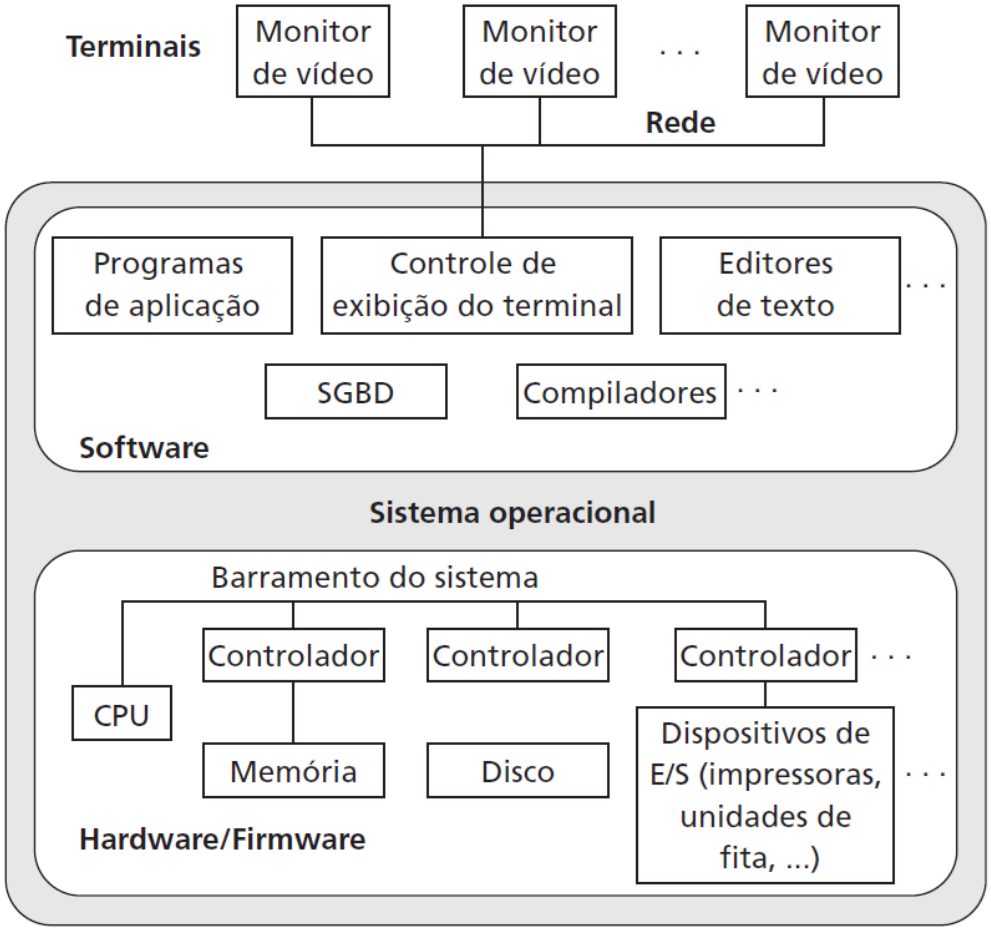
- **Ambientes de desenvolvimento de aplicação** oferecem um ambiente para desenvolver aplicações de banco de dados e incluem estruturas que ajudam em muitas facetas dos sistemas.

- O **software de comunicações** permitem que os usuários em locais remotos do sistema de banco de dados acessem-no por meio de terminais de computador ou computadores pessoais.

Arquiteturas centralizadas e cliente/servidor para SGBDs

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

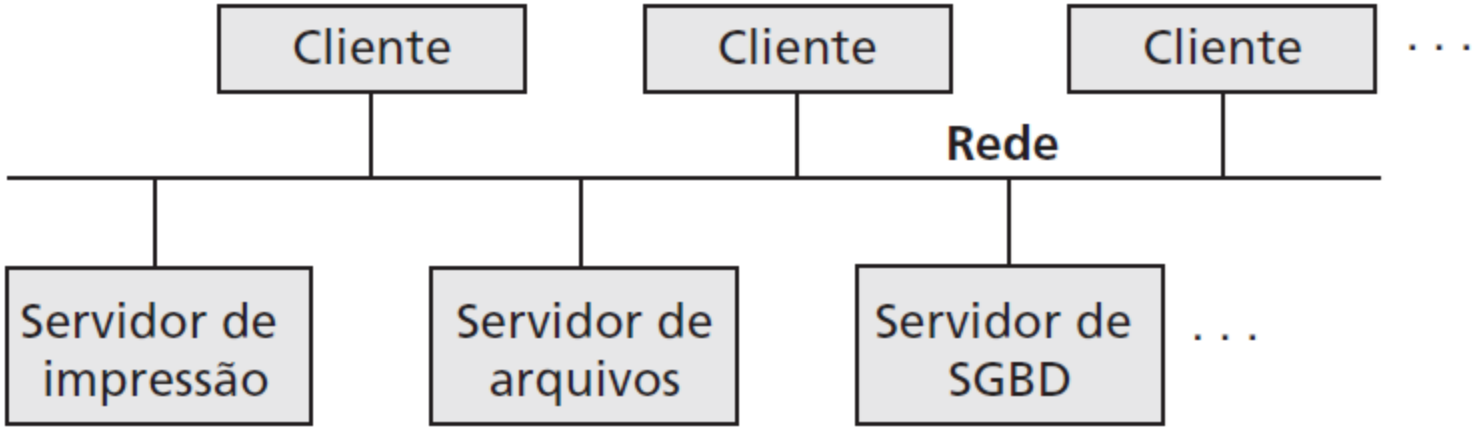
Arquitetura de SGBDs centralizada



Arquiteturas centralizadas e cliente/servidor para SGBDs

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

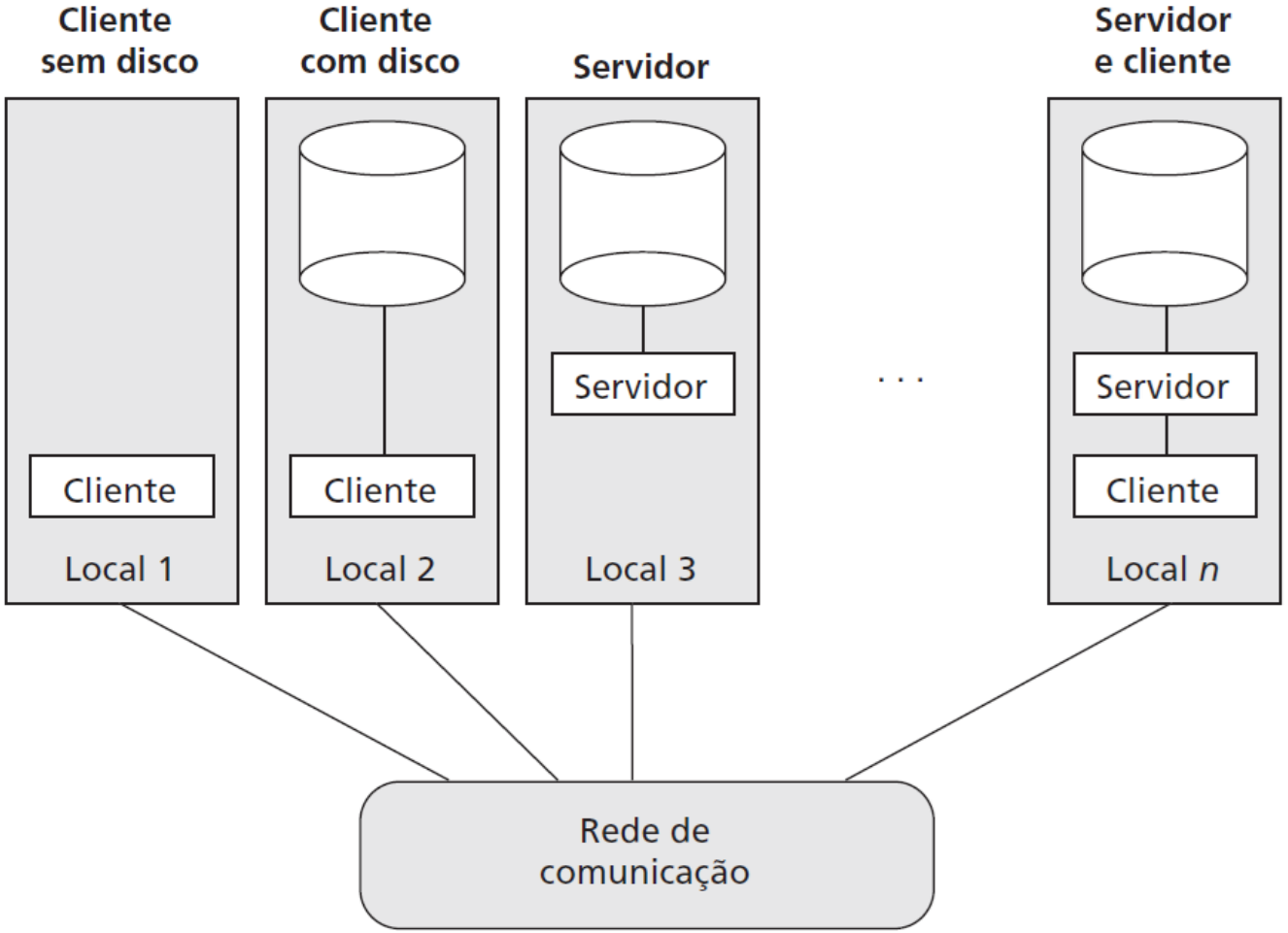
Arquitetura cliente/servidor lógica em duas camadas



Arquiteturas centralizadas e cliente/servidor para SGBDs

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

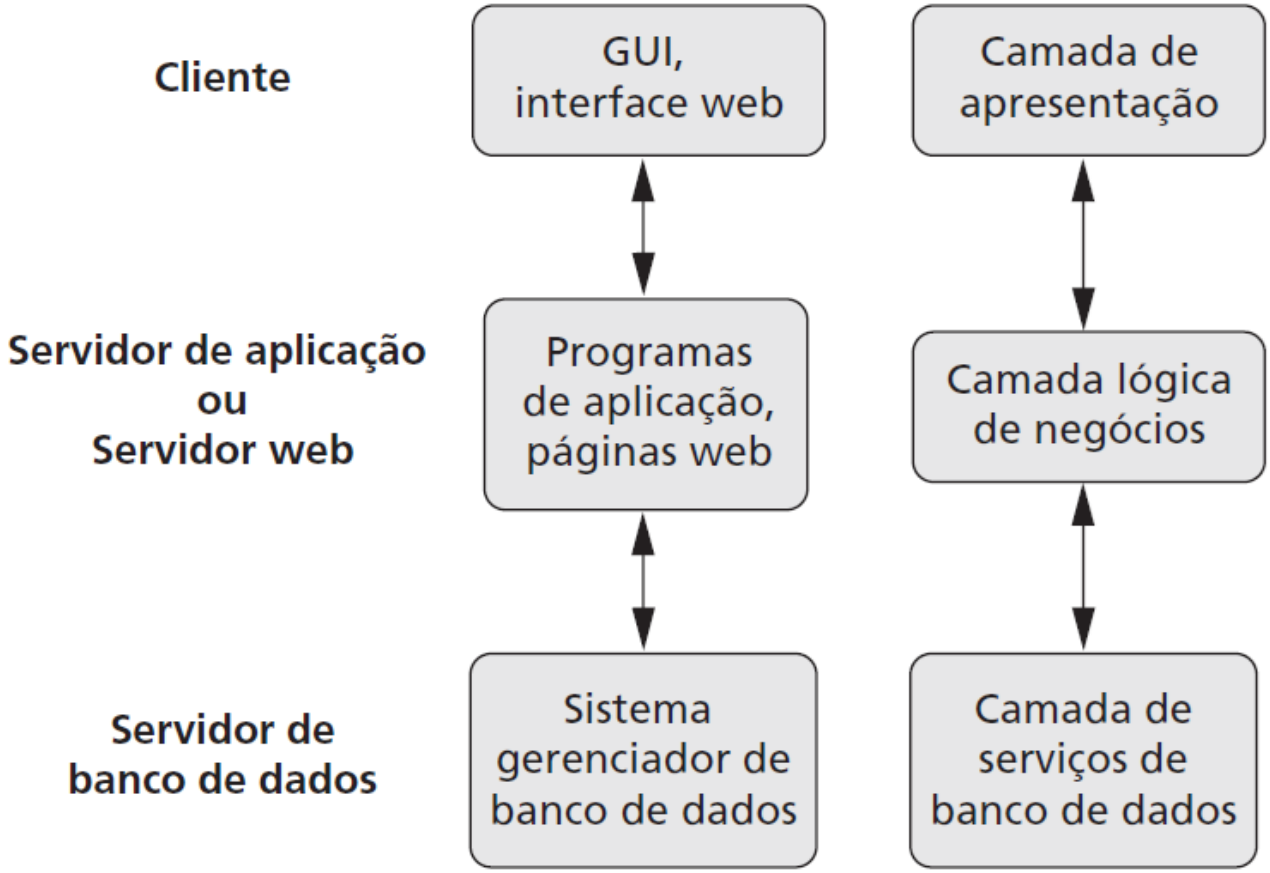
Arquitetura cliente/servidor física em duas camadas



Arquiteturas centralizadas e cliente/servidor para SGBDs

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

Arquitetura cliente/servidor lógica de três camadas, com algumas nomenclaturas comumente utilizadas



Classificação dos sistemas gerenciadores de banco de dados



- Vários critérios podem ser utilizados para classificar os SGBDs.
- O primeiro é o modelo de dados no qual o SGBD é baseado.
- O principal modelo de dados usado atualmente em muitos SGBDs comerciais é o **modelo de dados relacional**, e os sistemas baseados nele são conhecidos como **sistemas SQL**.
- O **modelo de dados de objeto** foi implementado em alguns sistemas comerciais, mas não tem seu uso generalizado.
- Recentemente, os chamados **sistemas big data**, também conhecidos como **sistemas de armazenamento de chave-valor** e **sistemas NOSQL**, utilizam diversos modelos de dados.

Classificação dos sistemas gerenciadores de banco de dados



- Alguns SGBDs experimentais se baseiam no modelo **XML**, que é um **modelo de dados estruturado em árvore**.
- Estes têm sido chamados de **SGBDs XML nativos**.
- Vários SGBDs relacionais comerciais acrescentaram interfaces e armazenamento XML a seus produtos.
- O segundo critério usado para classificar SGBDs é o **número de usuários suportados** pelo sistema.
- Sistemas **monousuário** admitem apenas um usuário de cada vez.
- Sistemas **multiusuário**, que incluem a maioria dos SGBDs, admitem múltiplos usuários simultaneamente.

Classificação dos sistemas gerenciadores de banco de dados



- O terceiro critério é o número de locais sobre os quais o banco de dados está distribuído.
- Um SGBD é **centralizado** se os dados estiverem armazenados em um único computador.
- Um SGBD **distribuído** (SGBDD) pode ter o banco de dados real e o software de SGBD distribuídos por vários locais, conectados por uma rede de computadores.
- Os SGBDDs **homogêneos** usam o mesmo software de SGBD em todos os locais, ao passo que SGBDDs heterogêneos podem usar um software de SGBD diferente em cada local.

Classificação dos sistemas gerenciadores de banco de dados



- O quarto critério é o **custo**.
- Também podemos classificar um SGBD com base nas opções de **tipos de caminho** de acesso para armazenar arquivos.
- Por fim, um SGBD pode ser de **uso geral** ou de **uso especial**.
- O **modelo de dados relacional básico** representa um banco de dados como uma coleção de tabelas, em que cada tabela pode ser armazenada como um arquivo separado.
- O **modelo de dados de objeto** define um banco de dados em termos de objetos, suas propriedades e operações.

Classificação dos sistemas gerenciadores de banco de dados



- O **modelo de dados de chave-valor** associa uma chave única a cada valor e fornece acesso muito rápido a um valor a partir de sua chave.
- O **modelo de dados de documento** é baseado em JSON e armazena os dados como documentos.
- O **modelo de dados de grafo** armazena objetos como nós de um grafo e relações entre objetos como arestas direcionadas do grafo.
- Os **modelos de dados baseados em coluna** armazenam as colunas de linhas agrupadas em páginas de disco para obter acesso rápido e permitem múltiplas versões dos dados.
- O **modelo hierárquico** representa os dados como estruturas hierárquicas em forma de árvore.